

## 一、单选题（题数：20，共 10.0 分）

1

如果将琥珀酸（延胡索酸/琥珀酸氧化还原电位 + 0.03V）加到硫酸铁和硫酸亚铁（高铁/亚铁氧化还原电位 + 0.077V）的平衡混合液中，可能发生的变化是：

(0.5 分)

**0.0** 分

窗体顶端

- A、  
硫酸铁的浓度将增加
- 
- B、  
硫酸铁的浓度和延胡索酸的浓度将增加
- 
- C、  
高铁和亚铁的比例无变化
- 
- D、  
硫酸亚铁和延胡索酸的浓度将增加

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

2

下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上

- 

- B、

各递氢体和递电子体都有质子泵的作用

- 

- 

- C、

$H^+$  返回膜内时可以推动 ATP 酶合成 ATP

- 

- 

- D、

线粒体内膜外侧  $H^+$  不能自由返回膜内

- 

- 

窗体底端

正确答案： B 我的答案：

3

离体的完整线粒体中，在有可氧化的底物存时下，加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
更多的 TCA 循环的酶
- 
- B、  
ADP
- 
- C、  
FADH<sub>2</sub>
- 
- D、  
NADH
- 

窗体底端

正确答案： B 我的答案：

4

在生物化学反应中，总能量变化符合：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

受反应的能障影响

- 
- B、  
随辅因子而变
- 
- C、  
与反应物的浓度成正比
- 
- D、  
与反应途径无关
- 

窗体底端

正确答案： D 我的答案：

5

下列不是催化底物水平磷酸化反应的酶是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
磷酸甘油酸激酶
- 
- B、  
磷酸果糖激酶
- 
- C、  
丙酮酸激酶

- 
- D、  
琥珀酸硫激酶
- 
- 窗体底端

正确答案：B 我的答案：

6

如果质子不经过  $F_1/F_0$ -ATP 合成酶回到线粒体基质，则会发生：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
氧化
- 
- 
- B、  
还原
- 
- C、  
解偶联
- 
- D、  
紧密偶联

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

7

呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
 $c_1 \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$
- 
- B、  
 $c \rightarrow c_1 \rightarrow b \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$
- 
- C、  
 $c_1 \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$
- 
- D、  
 $b \rightarrow c_1 \rightarrow c \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

8

下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
苹果酸→草酰乙酸
- 
- B、  
甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸

- 
- 
- C、  
柠檬酸→ $\alpha$ -酮戊二酸

- 
- D、  
琥珀酸→延胡索酸

窗体底端

正确答案： B 我的答案：

9

胞浆中形成  $\text{NADH} + \text{H}^+$  经苹果酸穿梭后，每摩尔产生 ATP 的摩尔数

是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
1
- 
- B、  
1.5
- 
- C、  
2.5
- 
- D、  
3
- 

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

10

乙酰 CoA 彻底氧化过程中的 P/O 值是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
2
- 
- B、  
2.5
- 
- C、



3

- 
- D、
- 3.5
- 窗体底端

正确答案：B 我的答案：

11

关于有氧条件下，NADH 从胞液进入线粒体氧化的机制，下列描述中正确的是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

NADH 直接穿过线粒体膜而进入

- 
- B、

磷酸二羟丙酮被 NADH 还原成 3-磷酸甘油进入线粒体，在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成 NADH

- 
- 
- C、

草酰乙酸被还原成苹果酸，进入线粒体再被氧化成草酰乙酸，停留于线粒

体内

- 
- 
- D

草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体，然后再被氧化成草酰乙酸，再通过转氨基作用生成天冬氨酸，最后转移到线粒体外

- 
- 

窗体底端

正确答案： D 我的答案：

12

下述哪种物质专一性地抑制  $F_0$  因子：

(0.5 分)

**0.0** 分

窗体顶端

- A、  
鱼藤酮

- 

- B、

抗霉素 A

-

- C、寡霉素
- D、缬氨霉素
- 窗体底端

正确答案：C 我的答案：

13

下列化合物中，除了哪一种以外都含有高能磷酸键：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、 $\text{NAD}^+$
- B、ADP
- C、 $\text{NADPH}$
- D、FMN
- 窗体底端

正确答案：D 我的答案：

14

呼吸链中的电子传递体中，不是蛋白质而是脂质的组分为：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
NAD<sup>+</sup>
- B、  
FMN
- C、  
CoQ
- D、  
Fe·S

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

15

活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、ATP
- 
- B、糖
- 
- C、脂肪
- 
- D、周围的热能
- 
- 

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

16

下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、延胡索酸琥珀酸
- 
- B、

CoQ / CoQH<sub>2</sub>

- 
- C、

细胞色素 a (Fe<sup>2+</sup> / Fe<sup>3+</sup>)

- 
- D、

NAD<sup>+</sup> / NADH

- 
- 窗体底端

正确答案：C 我的答案：

17

在下列的氧化还原系统中，氧化还原电位最高的是：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
- NAD<sup>+</sup> / NADH

- 
- B、

细胞色素 a (Fe<sup>3+</sup>) / 细胞色素 a (Fe<sup>2+</sup>)

- 
- C、

延胡索酸/琥珀酸

- 

- D

氧化型泛醌/还原型泛醌

- 

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

18

胞浆中 1 分子乳酸彻底氧化后，产生 ATP 的分子数：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

9 或 10

- 

- B、

11 或 12

- 

- C、

15 或 16

- 

- D、

17 或 18

-

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

19

肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存：

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
ADP
- 
- B、  
磷酸烯醇式丙酮酸
- 
- C、  
ATP
- 
- D、  
磷酸肌酸

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

20

二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是：



(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、  
糖酵解
  - 
  - B、  
肝糖异生
  - 
  - C、  
氧化磷酸化
  - 
  - D、  
柠檬酸循环
  -
- 窗体底端

正确答案：C 我的答案：

## 二、填空题（题数：36，共 10.0 分）

1

鱼藤酮，抗霉素 A， $\text{CN}^-$ 、 $\text{N}_3^-$ 、CO，的抑制作用分别是\_\_\_\_\_，  
\_\_\_\_\_，和\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

NADH 和 CoQ 之间

第二空：

Cytb 和 Cytc1 之间

第三空：

Cytaa3 和 O<sub>2</sub>

我的答案：

窗体底端

2

$\Delta G^{\circ}$  为负值是\_\_\_\_\_反应，可以\_\_\_\_\_进行。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

放能

第二空：

自发进行

我的答案：

窗体底端

3

NADH 呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

复合物 I

第二空：

复合物 III

第三空：

复合物 IV

我的答案：

窗体底端

4

4-细胞色素  $a_3$ -Fe<sup>2+</sup> + O<sub>2</sub> + 4H<sup>+</sup> → 4-细胞色素  $a_3$ -Fe<sup>3+</sup> + ( )

催化此反应的酶是： ( )

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

2H<sub>2</sub>O

第二空：

细胞色素氧化酶或末端氧化酶

我的答案：

窗体底端

5

在呼吸链中，氢或电子从\_\_\_\_\_的载体依次向\_\_\_\_\_的载体传递。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

低氧还电势

第二空：

高氧还电势

我的答案：

窗体底端

6

原核生物的呼吸链位于\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

细胞质膜上

我的答案：

窗体底端

7

生物氧化是\_\_\_\_\_在细胞中\_\_\_\_\_,同时产生\_\_\_\_\_的过程。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

燃料分子

第二空：

分解氧化

第三空：

可供利用的化学能

我的答案：

窗体底端

8

磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进入呼吸链氧化，其 P/O 比分别为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

1.5

第二空：

2.5

我的答案：

窗体底端

9

真核细胞生物氧化的主要场所是\_\_\_\_\_，呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

线粒体

第二空：

线粒体内膜上

我的答案：

窗体底端

10

线粒体呼吸链中电位跨度最大的一步是在\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

细胞色素 aa<sub>3</sub>→O<sub>2</sub>

我的答案：

窗体底端

11

反应的自由能变化用\_\_\_\_\_表示，标准自由能变化用\_\_\_\_\_

表示，生物化学中 pH 7.0 时的标准自由能变化则表示为\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

$\Delta G$

第二空：

$\Delta G^\circ$

第三空：

$\Delta G^\circ$

我的答案：

窗体底端

12

典型的呼吸链包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种，这是根据接受代谢物脱下的氢的\_\_\_\_\_不同而区别的。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

NADH

第二空：

FADH<sub>2</sub>

第三空：

初始受体

我的答案：



窗体底端

13

生物分子的  $E_0'$  值小，则电负性\_\_\_\_\_，供出电子的倾向\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

大

第二空：

大

我的答案：

窗体底端

14

举出 4 种生物体内的天然抗氧化剂\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

维生素 E ; 维生素 C ; GSH ;  $\beta$ -胡萝卜素

第二空 :

维生素 C

第三空 :

GSH

第四空 :

$\beta$ -胡萝卜素

我的答案:

窗体底端

15

化学渗透学说主要论点认为:呼吸链组分定位于\_\_\_\_\_内膜

上。其递氢体有\_\_\_\_\_作用,因而造成内膜两侧的\_\_\_\_\_

差,同时被膜上\_\_\_\_\_合成酶所利用、促使  $\text{ADP} +$

$\text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空 :

线粒体

第二空 :

质子泵

第三空：

氧化还原电位

第四空：

ATP

我的答案：

窗体底端

16

H<sub>2</sub>S 使人中毒机理是\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

与氧化态的细胞色素 aa<sub>3</sub> 结合，阻断呼吸链

我的答案：

窗体底端

17

在无氧条件下，呼吸链各传递体都处于\_\_\_\_\_状态。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

还原

我的答案：

窗体底端

18

$\Delta G^0$  与平衡常数的关系式为\_\_\_\_\_，当  $K_{eq} = 1$  时， $\Delta G^0$  为

\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

$\Delta G^0 = -RT \ln K'$  eq 第二空：

0

我的答案：

窗体底端

19

解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是\_\_\_\_\_，它是英国生物化学家\_\_\_\_\_于 1961 年首先提出的。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

化学渗透学说

第二空：

米切尔 (Mitchell)

我的答案：

窗体底端

20

细胞色素 a 的辅基是\_\_\_\_\_与蛋白质以\_\_\_\_\_键结合。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

血红素 A

第二空：

非共价

我的答案：

窗体底端

21

磷酸源是指\_\_\_\_\_。脊椎动物的磷酸源是\_\_\_\_\_，无脊椎动物的磷酸源是\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

贮存能量的物质

第二空：

磷酸肌酸

第三空：

磷酸精氨酸

我的答案：

窗体底端

22

$\text{NADH} + \text{H}^+ + 0.5\text{O}_2 + 2.5\text{ADP} + ( ) \rightarrow \text{NAD}^+ + 2.5\text{ATP} +$

$4\text{H}_2\text{O}$

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

3H3PO4

我的答案:

窗体底端

23

线粒体氧化磷酸化的重组实验证实了线粒体内膜含有\_\_\_\_\_,内  
膜小瘤含有\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空:

电子传递链的酶系

第二空:

F1-F0 复合体

我的答案:

窗体底端

24

举出两例生物细胞中氧化脱羧反应\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

丙酮酸脱氢酶

第二空：

异柠檬酸脱氢酶

我的答案：

窗体底端

25

举出三种氧化磷酸化解偶联剂\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

2,4-二硝基苯酚

第二空：

缬氨霉素

第三空：

解偶联蛋白

我的答案：

窗体底端

26



每对电子从  $\text{FADH}_2$  转移到\_\_\_\_\_必然释放出 2 个  $\text{H}^+$  进入线粒体基质中。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

CoQ

我的答案：

窗体底端

27

动物体内高能磷酸化化合物的生成方式有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

(0.2 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

氧化磷酸化

第二空：

底物水平磷酸化

我的答案：

窗体底端

28

生物氧化有 3 种方式：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

脱氢

第二空：

脱电子

第三空：

与氧结合

我的答案：

窗体底端

29

以 NADH 为辅酶的脱氢酶类主要是参与\_\_\_\_\_作用，即参与从\_\_\_\_\_到\_\_\_\_\_电子传递作用；以 NADPH 为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物上的\_\_\_\_\_转移到\_\_\_\_\_反应中需电子的中间物上。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

呼吸

第二空：

底物

第三空：

氧

第四空：

电子

第五空：

生物合成

我的答案：

窗体底端

30

在离体的线粒体实验中测得  $\beta$ -羟丁酸的磷氧比值 (P/O) 为 2.4~2.8，说明  $\beta$ -羟丁酸氧化时脱下来的 2H 是通过\_\_\_\_\_呼吸链传递给  $O_2$  的；能生成\_\_\_\_\_分子 ATP。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

NADH 呼吸链

第二空：

2.5 个分子 ATP

我的答案：

窗体底端

31

高能磷酸化合物通常指水解时\_\_\_\_\_的化合物，其中最重要的是  
\_\_\_\_\_，被称为能量代谢的\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

释放的自由能大于  $20.92\text{kJ/mol}$

第二空：

ATP

第三空：

即时供体

我的答案：

窗体底端

32

体内  $\text{CO}_2$  的生成不是碳与氧的直接结合，而是\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

有机酸脱羧生成的

我的答案：

窗体底端

33

生物氧化是氧化还原过程，在此过程中有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_ 参与。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

酶

第二空：

辅酶

第三空：

电子传递体

我的答案：

窗体底端

34

细胞色素  $aa_3$  辅基中的铁原子有\_\_\_\_\_结合配位键，它还保留\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_游离配位键，所以能和\_\_\_\_\_结合，还能和\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_结合而受到抑制。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

5 个

第二空：

1 个

第三空：

O<sub>2</sub>

第四空：

CO

第五空：

CN<sup>-</sup>

我的答案:

窗体底端

35

线粒体内膜外侧的  $\alpha$ -磷酸甘油脱氢酶的辅酶是\_\_\_\_\_；而线粒体内膜内侧的  $\alpha$ -磷酸甘油脱氢酶的辅酶是\_\_\_\_\_。

(0.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

NAD

第二空：

FAD

我的答案:

窗体底端

36

生物体内高能化合物有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等类。

(3.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

焦磷酸化合物键化合物

第二空：

酰基磷酸化合物

第三空：

烯醇磷酸化合物

第四空：

胍基磷酸化合物

第五空：

硫酸化合物

第六空：

甲硫

我的答案：

窗体底端

### 三、判断题（题数：12，共 10.0 分）

1

NADH 和 NADPH 都可以直接进入呼吸链。

(0.8 分)

**0.0** 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端



2

磷酸肌酸、磷酸精氨酸等是高能磷酸化合物的贮存形式，可随时转化为ATP供机体利用。

(0.8分)

0.0分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

3

ADP的磷酸化作用对电子传递起限速作用。

(0.8分)

0.0分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

4

生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。

(0.8分)

0.0分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

5

解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

6

NADH 在 340nm 处有吸收峰，NAD<sup>+</sup> 没有，利用这个性质可将 NADH 与 NAD<sup>+</sup> 区分开来。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

7

琥珀酸脱氢酶的辅基 FAD 与酶蛋白之间以共价键结合。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

8

如果线粒体内 ADP 浓度较低，则加入 DNP 将减少电子传递的速率。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

9

电子通过呼吸链时，按照各组分氧还电势依次从还原端向氧化端传递。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

10

NADPH /  $\text{NADP}^+$  的氧还势稍低于  $\text{NADH} / \text{NAD}^+$ ，更容易经呼吸链氧化。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

11

寡霉素专一地抑制线粒体  $\text{F}_1\text{F}_0\text{-ATPase}$  的  $\text{F}_0$ ，从而抑制 ATP 的合成。

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

12

ATP 虽然含有大量的自由能，但它并不是能量的贮存形式。

(1.2 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

四、简答题（题数：13，共 10.0 分）

1

名词解释：substrate-level phosphorylation

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

底物水平磷酸化：底物水平磷酸化是指代谢物在氧化分解过程中脱氢氧化时，分子内能量重新分布，集中较高的自由能，形成了某些高能磷酸键，它可转移给 ADP 形成 ATP 的过程。这种底物分子氧化反应与磷酸化反应偶联生成 ATP 的反应称为底物水平磷酸化。

我的答案

窗体底端

2

常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些？它们的作用机制是什么？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：常见的呼吸链电子传递抑制剂有：

(1) 鱼藤酮 (rotenone)、阿米妥 (amytal)、以及杀粉蝶菌素 (piericidin-A)，它们的作用是阻断电子由 NADH 向辅酶 Q 的传递。鱼藤酮是从热带植物 (Derris elliptica) 的根中提取出来的化合物，它能和 NADH 脱氢酶牢固结合，因而能阻断呼吸链的电子传递。鱼藤酮对黄素蛋白不起作用，所以鱼藤酮可以用来鉴别 NADH 呼吸链与 FADH<sub>2</sub> 呼吸链。阿米妥的作用与鱼藤酮相似，但作用较弱，可用作麻醉药。杀粉蝶菌素 A 是辅酶 Q 的结构类似物，由此可以与辅酶 Q 相竞争，从而抑制电子传递。

(2) 抗霉素 A (antimycin A) 是从链霉菌分离出的抗菌素，它抑制电子从细胞色素 b 到细胞色素 c<sub>1</sub> 的传递作用。

(3) 氰化物、一氧化碳、叠氮化合物及硫化氢可以阻断电子细胞色素 aa<sub>3</sub> 向氧的传递作用，这也就是氰化物及一氧化碳中毒的原因。

我的答案

窗体底端

3

2,4-二硝基苯酚解偶联剂曾经被用作减肥药，试分析其能够用作减肥辅助剂原理。解偶联剂已经从医生的处方单上消失了，因为服用解偶联剂后有些病人丧命了，这又是为什么？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

DNP 作为一种解偶联剂，能够破坏线粒体内膜两侧的质子梯度，使质子梯度转变为热能，而不是 ATP。在解偶联状态下，电子传递过程完全是自由进行的，底物失去控制地被快速氧化，细胞的代谢速率将大幅度提高。这些将导致机体组织消耗其存在的能源形式，如糖原和脂肪，因此有减肥的功效。但是由于这种消耗是失去控制的消耗，同时消耗过程中过分产热，这势必会给机体带来强烈的副作用。

我的答案

窗体底端

4

在磷酸戊糖途径中生成的 NADPH，如果不去参加合成代谢，那么它将如何进一步氧化？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

### 正确答案

答：葡萄糖的磷酸戊糖途径是在胞液中进行的，生成的 NADPH 具有许多重要的生理功能，其中最重要的是作为合成代谢的供氢体。如果不去参加合成代谢，那么它将参加线粒体的呼吸链进行氧化，最终与氧结合生成水。但是线粒体内膜不允许 NADPH 和 NADH 通过，胞液中 NADPH 所携带的氢是通过转氢酶催化过程进入线粒体的：

(1)  $\text{NADPH} + \text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADP}^+ + \text{NADH}$

(2) NADH 所携带的氢通过两种穿梭作用进入线粒体进行氧化：

a  $\alpha$ -磷酸甘油穿梭作用；进入线粒体后生成  $\text{FADH}_2$ 。

b 苹果酸穿梭作用；进入线粒体后生成 NADH。

我的答案

窗体底端

5

什么是铁硫蛋白？其生理功能是什么？

(0.7 分)

**0.0** 分

窗体顶端

### 正确答案

答：铁硫蛋白是一种非血红素铁蛋白，其活性部位含有非血红素铁原子和对酸不稳定的硫原子，此活性部位被称之为铁硫中心。铁硫蛋白是一种存在于线粒体内膜上的与电子传递有关的蛋白质。铁硫



蛋白中的铁原子与硫原子通常以等摩尔量存在，铁原子与蛋白质的四个半胱氨酸残基结合。根据铁硫蛋白中所含铁原子和硫原子的数量不同可分为三类：FeS 中心、Fe<sub>2</sub>-S<sub>2</sub> 中心和 Fe<sub>4</sub>-S<sub>4</sub> 中心。在线粒体内膜上，铁硫蛋白和递氢体或递电子体结合为蛋白复合体，已经证明在呼吸链的复合物 I、复合物 II、复合物 III 中均结合有铁硫蛋白，其功能是通过二价铁离子和三价铁离子的化合价变化来传递电子，而且每次只传递一个电子，是单电子传递体。

我的答案

窗体底端

6

名词解释：oxidative phosphorylation

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

氧化磷酸化：不需氧脱氢酶脱下的氢原子对，在有氧条件下，通过电子传递链的氧化过程中，逐步释放自由能，驱动磷酸化偶联反应，利用 ADP 和无机磷合成 ATP。这种在电子传递(氧化)过程中，偶联的 ADP 被磷酸化形成 ATP 的酶促过程，称为氧化磷酸化，又称为电子传递磷酸化。

我的答案

窗体底端



7

氧化作用和磷酸化作用是怎样偶联的？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：目前解释氧化作用和磷酸化作用如何偶联的假说有三个，即化学偶联假说、结构偶联假说与化学渗透假说。其中化学渗透假说得到较普遍的公认。该假说的主要内容是：

- (1) 线粒体内膜是封闭的对质子不通透的完整内膜系统。
- (2) 电子传递链中的氢传递体和电子传递体是交叉排列，氢传递体有质子 ( $H^+$ ) 泵的作用，在电子传递过程中不断地将质子 ( $H^+$ ) 从内膜内侧基质中泵到内膜外侧。
- (3) 质子泵出后，不能自由通过内膜回到内膜内侧，这就形成内膜外侧质子 ( $H^+$ ) 浓度高于内侧，使膜内带负电荷，膜外带正电荷，因而也就形成了两侧质子浓度梯度和跨膜电位梯度。这两种跨膜梯度是电子传递所产生的电势，是质子回到膜内的动力，称质子移动力或质子动力势。
- (4) 一对电子 ( $2e^-$ ) 从 NADH 传递到  $O_2$  的过程中共有 3 对  $H^+$  从膜内转移到膜外。复合物 I、III、IV 着质子泵的作用，这与氧化磷酸化的三个偶联部位一致，每次泵出 2 个  $H^+$ 。
- (5) 质子移动力是质子返回膜内的动力，是 ADP 磷酸化成 ATP 的

能量所在，在质子移动力驱使下，质子（H<sup>+</sup>）通过 F<sub>1</sub>F<sub>0</sub>-ATP 合酶回到膜内，同时 ADP 磷酸化合成 ATP。

我的答案

窗体底端

8

在体内 ATP 有哪些生理作用？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：ATP 在体内有许多重要的生理作用：

(1) 是机体能量的暂时贮存形式：在生物氧化中，ADP 能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以磷酸化生成 ATP 的方式贮存起来，因此 ATP 是生物氧化中能量的暂时贮存形式。

(2) 是机体其它能量形式的来源：ATP 分子内所含有的高能键可转化成其它能量形式，以维持机体的正常生理机能，例如可转化成机械能、生物电能、热能、渗透能、化学合成能等。体内某些合成反应不一定都直接利用 ATP 供能，而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源。如糖原合成需 UTP 供能；磷脂合成需 CTP 供能；蛋白质合成需 GTP 供能。这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的，而是来源于 ATP。

(3) 可生成 cAMP 参与激素作用：ATP 在细胞膜上的腺苷酸环化

酶催化下，可生成 cAMP，作为许多肽类激素在细胞内体现生理效应的第二信使。

我的答案

窗体底端

9

氰化物为什么能引起细胞窒息死亡？其解救机理是什么？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：氰化钾的毒性是因为它进入人体内时， $\text{CN}^-$  的 N 原子含有孤对电子能够与细胞色素 aa3 的氧化形式——高价铁  $\text{Fe}^{3+}$  以配位键结合成氰化高铁细胞色素 aa3，使其失去传递电子的能力，阻断了电子传递给  $\text{O}_2$ ，结果呼吸链中断，细胞因窒息而死亡。而亚硝酸在体内可以将血红蛋白的血红素辅基上的  $\text{Fe}^{2+}$  氧化为  $\text{Fe}^{3+}$ 。部分血红蛋白的血红素辅基上的  $\text{Fe}^{2+}$  被氧化成  $\text{Fe}^{3+}$ ——高铁血红蛋白，且含量达到 20%-30% 时，高铁血红蛋白 ( $\text{Fe}^{3+}$ ) 也可以和氰化钾结合，这就竞争性抑制了氰化钾与细胞色素 aa3 的结合，从而使细胞色素 aa3 的活力恢复；但生成的氰化高铁血红蛋白在数分钟后又能逐渐解离而放出  $\text{CN}^-$ 。因此，如果在服用亚硝酸的同时，服用硫代硫酸钠，则  $\text{CN}^-$  可被转变为无毒的  $\text{SCN}^-$ ，此硫氰化物再经肾脏随尿排出体外。

我的答案

窗体底端

10

某些植物体内出现对氰化物呈抗性的呼吸形式，试提出一种可能的机制。

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：某些植物体内出现对氰化物呈抗性的呼吸形式，这种呼吸形式可能并不需要细胞色素氧化酶，而是通过其他的对氰化物不敏感的电子传递体将电子传递给氧气。

我的答案

窗体底端

11

名词解释：高能键

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

在生物体中有些化合物的个别化学键的自由能很高，因此，其结构不稳定、性质活泼，自发水解和基团转移的趋势很强，当它们发生

水解或基团转移反应时，释放或转移的自由能很多，这种含自由能很高的化学键，称为高能键。用符号“~”表示。

我的答案

窗体底端

12

在有氧条件下，骨骼肌细胞和肝细胞在糖酵解中产生的 NADH 经跨膜转运系统进入线粒体内产生的 ATP 分子数存在差异，为什么？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

因为糖酵解产生的 NADH 需要进入线粒体发生氧化磷酸化，但是进入线粒体的途径不同,产生的 ATP 也不同（保留的能量或者说能量转化效率），主要有  $\alpha$ -磷酸甘油穿梭与苹果酸-天冬氨酸穿梭两种。苹果酸-天冬氨酸穿梭主要发生在肝细胞中，在这种穿梭系统下，胞液中的  $\text{NADH} + \text{H}^+$  转变为线粒体内的  $\text{NADH} + \text{H}^+$ ，它比较慢，不能适应脑和骨骼肌应激性大量耗能的需要，因此在骨骼肌细胞中主要是  $\alpha$ -磷酸甘油穿梭，在这种穿梭系统下，胞液中的  $\text{NADH} + \text{H}^+$  便间接地转变为线粒体内的  $\text{FADH}_2$ ，因此导致生成的 ATP 分子数存在差异。

我的答案

窗体底端

13

名词解释：electron transport chain

(1.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

电子传递链（呼吸链）：在电子传递体系中，底物脱下来的氢不是直接交给氧，而是经一系列传递体，最终传给氧，该体系又称为电子传递链或呼吸链。

我的答案

窗体底端

五、名词解释（题数：2，共 10.0 分）

1

生物氧化（biological oxidation）

(5.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

生物氧化：生物体内有机物质氧化而产生大量能量的过程称为生物氧化。生物氧化在细胞内进行，氧化过程消耗氧放出二氧化碳和水，所以有时也称之为“细胞呼吸”或“细胞氧化”。生物氧化包括：有机碳氧化变成 CO<sub>2</sub>；底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧



与传递的氢结成水；在有机物被氧化成  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2\text{O}$  的同时，释放的能量使 ADP 转变成 ATP。

我的答案

窗体底端

2

磷氧比 P/O (P/O)

(5.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

磷氧比：电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水，在此过程中所释放的能量用于 ADP 磷酸化生成 ATP。经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数（也是生成 ATP 的分子数）称为磷氧比值（P/O）。如 NADH 的磷氧比值是 2.5， $\text{FADH}_2$  的磷氧比值是 1.5。

我的答案

窗体底端